

大学物理 英 1 作业 紫荆 53 郭嘉乐

目录

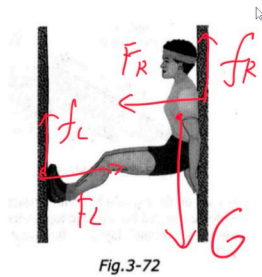
大学物理 英 1 作业 紫荆 53 郭嘉乐	1
HW 2 2026-03-19	2
1. Rock Climber	2
a	2
b	2
c	2
2. Three-Mass Pulley System	2
a	2
b	2
3*. 斜面问题	2
4. Blocks and Pulley on an Accelerating Cart I	3
5. Blocks and Pulley on an Accelerating Cart II	3
6. Bead on a Rotating Circular Hoop	3
a	3
b	3
7. Pressure Inside a Self-Gravitating Sphere	3
a	3
b	3
8. Mass and String	3
a	3
b	3
HW 3 2026-03-31	3
1. Bullet Fired into a Block	3
2. Rocket Propulsion in Deep Space	4
(a) 排气速度 $v_{\text{ex}} = 2000 \text{ m/s}$ 时:	4
(b) 排气速度 $v_{\text{ex}} = 5000 \text{ m/s}$ 时:	4
3. Falling Chain on a Table	4
4. Center*	5
5. Two Orbiting Astronauts	5
a	5
b	5
c	5
6. Collision Involving a Rotating Rod	5
a	5
b	6
c	6

HW 2 2026-03-19

1. Rock Climber

a

it is supported by the friction



b

根据受力分析，由牛顿第一定律，人在水平方向受力平衡，故 $F_L = F_R$ ；则对于摩擦力， $f_L = 1.2F_L$, $f_R = 0.8F_R$ 且 $G = f_L + f_R = 1.2F_L + 0.8F_R = 2F_L = mg = 55 \times 9.8 = 539.000 \text{ N}$ ，那么可知 $F_L = F_R = \frac{G}{2} = 55 \times \frac{9.8}{2} = 269.5 \text{ N}$

c

显然的这个比例是 $\mu = \frac{\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} = \frac{1.2}{1.2 + 0.8} = 0.600$

2. Three-Mass Pulley System

a

设绳 1 张力为 T_1 ，绳 2 张力为 T_2 。设 m_1 向上加速度为 a_1 ，则动滑轮 B 向下加速度亦为 a_1 。设 m_2 相对于滑轮 B 向下的加速度为 a_r 。

$$\begin{cases} T_1 - m_1 g = m_1 a_1 \\ T_1 = 2T_2 \\ m_2 g - T_2 = m_2 (a_1 + a_r) \\ T_2 - m_3 g = m_3 (a_r - a_1) \end{cases}$$

代入数据 $m_1 = 0.20 \text{ kg}$, $m_2 = 0.10 \text{ kg}$, $m_3 = 0.05 \text{ kg}$: $a_1 = \frac{2m_2 m_3 - m_1(m_2 + m_3)}{m_1(m_2 + m_3) + 4m_2 m_3} g$ $a_1 = -3.92 \text{ m/s}^2$ (负号表示 m_1 实际向下加速):

- m_1 加速度: 3.92 m/s^2 (向下)
- m_2 加速度: 0.78 m/s^2 (向下)
- m_3 加速度: 8.62 m/s^2 (向上)

b

$$T_1 = m_1(g + a_1) = 0.20 \times (9.80 - 3.92) = 1.18 \text{ N} \quad T_2 = \frac{T_1}{2} = 0.59 \text{ N}$$

3*. 斜面问题

(卡住了一会.....难.....)

对于斜面而言：由牛顿第二定律，实际上受力分析只能得到 $N \sin \theta = M a_2$

对于小物块而言，以地面作为惯性参考系，我们看到此时他对于垂直斜面方向的加速度为 $a_{\perp}$ ，则

$$\begin{aligned} a_{\perp} &= a_2 \sin \theta \\ m a_{\perp} &= m g \cos \theta - N \end{aligned}$$

联立上述三个方程，得到 $a_2 = \frac{m g \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta}$

4. Blocks and Pulley on an Accelerating Cart I

若 m_1, m_2 相对小车静止, 系统共同水平加速度为 a : 对 m_2 : $T = m_2 g$ 对 m_1 : $T = m_1 a$ 得 $a = \frac{m_2 g}{m_1}$ 。所需水平力: $F = (M + m_1 + m_2) \frac{m_2 g}{m_1}$

5. Blocks and Pulley on an Accelerating Cart II

由于 m_2 只能垂直移动, 其水平加速度必与小车 M 一致 (设为 A)。由水平方向合力为零: $(M + m_1 + m_2)A + m_1 a_r = 0$ 。联立, 解得 $A = 0$ 。

- (a) $T = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$
- (b) $a_2 = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$ (向下)
- (c) $A = 0$
- (d) $a_1 = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$ (向右)

6. Bead on a Rotating Circular Hoop

a

周期 $T = 0.450$ s 时, $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 。

$$\cos \theta = \frac{g}{\omega^2 R} = \frac{g T^2}{4\pi^2 R}$$

代入数据: $\cos \theta = \frac{9.80 \times 0.450 \times 0.450}{4 \times \pi^2 \times 0.15} \approx 0.33$ 解得: $\theta \approx 70.43^\circ$

b

$T = 0.850$ s 时, $\cos \theta \approx 1.19 > 1$, 故 $\theta = 0^\circ$ 。

7. Pressure Inside a Self-Gravitating Sphere

a

(抽象)

考虑球内半径 r 处厚度为 dr 的一个微元层。该层以内质量 $M(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$, 引力加速度 $g(r) = \frac{GM(r)}{r^2} = \frac{4}{3}\pi G \rho r$ 。层内外压力差抵消重力: $dp = -\rho g(r) dr$ 。

$$\int_{p_c}^0 dp = - \int_0^R \frac{4}{3}\pi G \rho^2 r dr$$

$$p_c = \frac{2}{3}\pi G \rho^2 R^2$$

b

代入 $\rho \approx 1.3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, $R \approx 7.0 \times 10^8$ m: $p_c \approx 1.15 \times 10^{14}$ Pa $\approx 1.14 \times 10^9$ atm

8. Mass and String

a

忽略重力, 角动量守恒: $m r_0^2 \omega_0 = m (r_0 - Vt)^2 \omega(t)$ 。

$$\omega(t) = \omega_0 \left(\frac{r_0}{r_0 - Vt} \right)^2$$

b

拉力 F 提供向心力:

$$F = m \omega(t)^2 r(t) = \frac{m \omega_0^2 r_0^4}{(r_0 - Vt)^3}$$

HW 3 2026-03-31

1. Bullet Fired into a Block

助教你好, 你接下来可能会看见一些奇怪的重物理量说明。但是这是我所使用的标记语言所必需的 QAQ

$$h = 1 \text{ m}$$

$$m = 0.008 \text{ kg}$$

$$M = 2.5 \text{ kg}$$

$$d = 2 \text{ m}$$

首先计算物块下落到地面的时间

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 1}{9.8}} = 0.452 \text{ s}$$

则从桌面飞出去的速度为

$$v_1 = \frac{d}{t} = \frac{2}{0.452} = 4.427 \text{ m/s}$$

由动量定理，

$$mv_0 = (m + M)v_1$$

则得到子弹初速度为

$$v_0 = (m + M) \frac{v_1}{m} = (0.008 + 2.5) \times \frac{4.427}{0.008} = 1387.924 \text{ m/s}$$

2. Rocket Propulsion in Deep Space

根据齐奥尔科夫斯基火箭方程：

$$\Delta v = v_{\text{ex}} \ln \left(\frac{m_0}{m_f} \right) \rightarrow m_0 = m_f e^{\Delta \frac{v}{v_{\text{ex}}}}$$

其中负载 $m_f = 3000 \text{ kg}$, 速度增量 $\Delta v = 10000 \text{ m/s}$ 。

(a) 排气速度 $v_{\text{ex}} = 2000 \text{ m/s}$ 时：

$$m_0 = 3000 \times e^{\frac{10000}{2000}} = 3000 \times e^5 \approx 445239 \text{ kg}$$

$$m_{\text{fuel}} = m_0 - m_f = 445239 - 3000 = 442239 \text{ kg} \approx 442.2 \text{ t}$$

(b) 排气速度 $v_{\text{ex}} = 5000 \text{ m/s}$ 时：

$$m_0 = 3000 \times e^{\frac{10000}{5000}} = 3000 \times e^2 \approx 22167 \text{ kg}$$

$$m_{\text{fuel}} = m_0 - m_f = 22167 - 3000 = 19167 \text{ kg} \approx 19.2 \text{ t}$$

3. Falling Chain on a Table

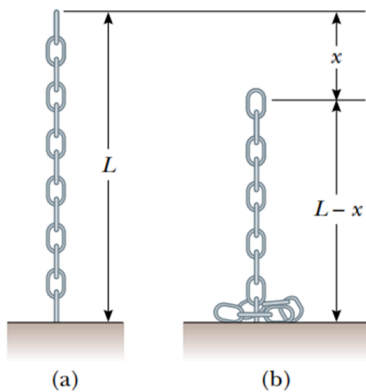


Figure P9.65

设链条长度为 L ，总质量为 M 。当链条下落距离 x 时，已经落在桌面上的链条重量为： $F_g = Mg \frac{x}{L}$

同时，不断有新的小段链条落到桌面上，其动量变化产生附加冲击力。由自由落体，下落 x 后的速度满足 $v^2 = 2gx$ ，即 $v = \sqrt{2gx}$ 。

在 dt 时间内，落到桌面的链条长度 $dx = v dt$ ，其动量变化为： $dp = dm v = (\frac{M}{L} dx) v = M v^2 \frac{dt}{L}$

由动量定理，附加冲击力 $F' dt = dp$ ，得： $F' = M \frac{v^2}{L} = 2Mg \frac{x}{L}$

总作用力为重量与附加冲击力之和（牛顿第三定律保证桌子对链条的力与桌子受到的力大小相等）：

$$F = 3Mg \frac{x}{L}$$

4. Center*

假设原点在这个半圆的圆心， x 轴在其直线段边上。

$$\vec{r}_c = \frac{\int \rho \vec{r} dV}{\int \rho dV} = \frac{\int \vec{r} dV}{\int dV} = \frac{\int \vec{r} dA}{\int dA}$$

此时让 $\vec{r} = (x, y)$; $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

则对于 x 分量， $\int x dA = \int_0^\pi \int_0^R (r \cos \theta) (r dr d\theta) = (\int_0^\pi \cos \theta d\theta) \cdot (\int_0^R r^2 dr) = 0 \cdot \int_0^R r^2 dr = 0$ ，故 $x_c = 0$

对于 y 分量， $\int y dA = \int_0^\pi \int_0^R (r \sin \theta) (r dr d\theta) = (\int_0^\pi \sin \theta d\theta) \cdot (\int_0^R r^2 dr) = -\cos \theta \Big|_0^\pi \cdot \int_0^R r^2 dr = 2 \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{2R^3}{3}$ ，

$\int dA = \frac{\pi R^2}{2}$ ，故 $y_c = \frac{4R}{3\pi}$ ，故 $\vec{r}_c = (0, \frac{4R}{3\pi})$

5. Two Orbiting Astronauts

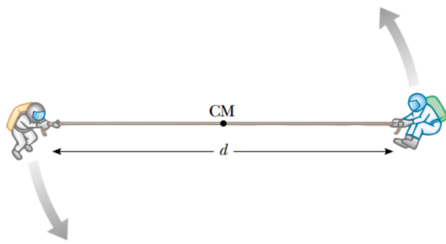


Figure P11.59 Problems 59 and 60.

两宇航员质量均为 M ，用长 d 的轻绳连接，各以速率 v 绕质心转动。两宇航员绕系统质心做圆周运动，每个宇航员到质心的距离为 $\frac{d}{2}$ 。

a

每个宇航员的角动量大小为 $L_i = Mv \frac{d}{2}$ ，总角动量为： $L = 2Mv \frac{d}{2} = Mvd$

b

绳子缩短是宇航员之间的内力作用，系统不受外力矩，因此由**角动量守恒**，新的角动量仍为： $L' = Mvd$

c

绳子缩短到 $\frac{d}{2}$ 后，每个宇航员到质心的距离变为 $\frac{d}{4}$ 。设新速度为 v' ，则总角动量： $L' = 2Mv' \frac{d}{4} = Mv' \frac{d}{2}$

由角动量守恒 $L' = L$ ： $Mv' \frac{d}{2} = Mvd$ 解得 $v' = 2v$

6. Collision Involving a Rotating Rod

建立坐标系：碰撞前，原杆质心在原点 O 。碰撞瞬间，粒子 A 在位置 $(+\frac{a}{2}, 0)$ ，速度 $v_A = +\omega \frac{a}{2}$ （沿 y 方向）；粒子 B 在位置 $(-\frac{a}{2}, 0)$ ，速度 $v_B = -\omega \frac{a}{2}$ ；粒子 C 静止在碰撞位置 $(\frac{a}{2}, 0)$ ，速度为0。

a

质心坐标由定义计算：

$$x_{cm} = \frac{m \frac{a}{2} + m(-\frac{a}{2}) + m \frac{a}{2}}{3m} = \frac{m \frac{a}{2}}{3m} = \frac{a}{6}$$

$$y_{cm} = 0$$

质心位置在原杆质心与碰撞点连线上，距离原质心 $\frac{a}{6}$ ，距离碰撞点 $\frac{a}{3}$ 。

质心速度：

$$v_{\text{cm}} = \frac{mv_A + mv_B + mv_C}{3m} = \frac{m\omega\frac{a}{2} + m(-\omega\frac{a}{2}) + m0}{3m} = 0$$

故碰撞前质心速度为零。

b

计算相对于质心（位置 $x = \frac{a}{6}$ ）的总角动量：

- 粒子 A ：相对位置 $\frac{a}{2} - \frac{a}{6} = \frac{a}{3}$ ，速度 $\omega\frac{a}{2}$ ，角动量 $L_A = m(\frac{a}{3})(\omega\frac{a}{2}) = m\omega\frac{a^2}{6}$
- 粒子 B ：相对位置 $-\frac{a}{2} - \frac{a}{6} = -2\frac{a}{3}$ ，速度 $-\omega\frac{a}{2}$ ，角动量 $L_B = m(-2\frac{a}{3})(-\omega\frac{a}{2}) = m\omega\frac{a^2}{3}$
- 粒子 C ：相对位置 $\frac{a}{2} - \frac{a}{6} = \frac{a}{3}$ ，速度 0 ，角动量 $L_C = 0$

总角动量： $L = L_A + L_B + L_C = m\omega\frac{a^2}{2}$

碰撞过程中，外力矩为零，**角动量守恒**，所以碰撞后瞬间角动量大小不变，仍为 $m\omega\frac{a^2}{2}$ 。

c

碰撞后，计算系统绕质心的转动惯量：

- 复合粒子 $A + C$ ：质量 $2m$ ，距质心 $\frac{a}{3}$ ， $I_1 = 2m(\frac{a}{3})^2 = 2m\frac{a^2}{9}$
- 粒子 B ：质量 m ，距质心 $2\frac{a}{3}$ ， $I_2 = m(2\frac{a}{3})^2 = 4m\frac{a^2}{9}$

总转动惯量： $I = I_1 + I_2 = 2m\frac{a^2}{9} + 4m\frac{a^2}{9} = 2m\frac{a^2}{3}$

由角动量关系 $L = I\omega'$ ： $m\omega\frac{a^2}{2} = (\frac{2}{3})ma^2\omega'$

解得： $\omega' = 3\frac{\omega}{4}$